

利友诚

Youcheng Li

壹索智能联合创始人 & CTO

北京大学人工智能博士研究生 | 导师：王立威教授

youchengli@stu.pku.edu.cn | +86 13686820202

youchengli.com | 北京 | Google Scholar



个人简介

聚焦**医疗人工智能、生成式基础模型与科学智能体**，推动研究成果向产品与真实科研流程转化。以第一作者在 **Nature Biomedical Engineering**、**Scientific Data**、**KDD** 及 **PLOS Computational Biology** 发表论文。作为壹索智能联合创始人兼 CTO，统筹科研工作空间、科学世界模型与实验反馈体系的技术研发、团队建设和产业交付。

创业与产业经历

壹索智能 (Isoplex Intelligence)

2025.06 – 至今 北京

联合创始人 & CTO | 北京壹索智能科技有限公司

- 技术战略与团队建设**：主导公司技术路线与产品规划，组建并管理智能体、前端及后端工程团队，推动核心产品从 MVP 到持续迭代与客户交付。
- 科研工作空间 (Iso-Sciland)**：主导 AI Scientist 智能体系统的架构设计与研发，整合工具调用、科研数据分析和研究流程协作能力，推动产品进入科研人员的日常工作。
- 科学世界模型 (Iso-SWM)**：负责技术路线设计、模型训练与评测，围绕多模态科学状态表征、干预推演与研究决策推进模型研发。
- Physical AI 与实验反馈 (Iso-LabOS)**：负责技术路线、系统架构与验证原型建设，推进模型推演、实验执行与结果反馈之间的连接。
- 产业交付与融资**：推动平台在三甲医院、高校及上市药企落地部署；参与商业拓展和投融资，协助公司完成数千万元人民币种子轮融资。

医准智能科技 (北京) 有限公司

2023.01 – 2025.06 北京

算法研究实习生

- 诊断算法与生成模型**：开展乳腺超声筛查、诊断及合成数据研究；相关成果发表于 MICCAI 2023，并以共同第一作者发表于 Nature Biomedical Engineering (2026)。
- 实时检测与工程优化**：研发乳腺超声视频病灶检测算法，实现灵敏度 > 95%；通过模型压缩与硬件加速，将推理延迟降低 15%。
- 临床应用**：研发导管原位癌 (DCIS) 智能诊断算法，相关项目获第二届全国数字健康创新应用大赛**全国一等奖**。

早期科研与工程经历

西安大略大学 (Western University)

2022.09 – 2023.07 远程

科研助理 | 导师：Pingzhao Hu 教授

获 Mitacs 与国家留学基金委资助，提出空间转录组学细胞分割方法 **ST-CellSeg**，完成算法实现与系统性基准评测；成果以**第一作者**发表于 PLOS Computational Biology。

深圳安科高新技术股份有限公司 嵌入式工程师助理 (实习)

2020.07 – 2020.09

参与医疗设备电路调试、固件优化与 ARM 平台嵌入式系统集成测试。

代表性学术成果

† 表示共同第一作者；姓名加粗。论文题名可点击访问。

Yu H†, **Li Y†**, Zhang N†, Niu Z†, et al. **Nature Biomedical Engineering**, **2026**
A foundation generative model for breast ultrasound image analysis
BUSGen: 在超过 350 万幅乳腺超声图像上预训练生成基础模型，支持筛查、诊断与预后任务。

Dai D†, Liu B†, **Li Y†**, Yu H†, et al. **KDD 2026, AI4Sciences**, 10785–10794
MammoExpert: Benchmarking Chain-of-Thought Reasoning in Mammography Diagnosis
MammoExpert: 构建覆盖 67 类病理、2,379 幅乳腺 X 线图像的推理推理基准。

Yu H†, **Li Y†**, Niu Z†, et al. **Scientific Data**, **2026**, 13: 370
A Chain-of-thought Reasoning Breast Ultrasound Dataset Covering All Histopathology Categories
BUS-CoT: 构建覆盖 99 类 WHO 病理类别的超声数据集，提供结构化诊断推理标注。

Li Y, Lac L, Liu Q, Hu P. **PLOS Computational Biology**, **2024**, 20(6): e1012254
ST-CellSeg: Cell segmentation for imaging-based spatial transcriptomics using multi-scale manifold learning
ST-CellSeg: 提出多尺度流形学习方法，用于成像型空间转录组学的细胞分割。

其他发表论文

Yu H, **Li Y**, Wu Q, et al. Mining Negative Temporal Contexts for False Positive Suppression in Real-Time Ultrasound Lesion Detection. **MICCAI 2023**, 3–13.

Yan H, Dai C, Xu X, ..., **Li Y**, Bao L. Using artificial intelligence system for assisting the classification of breast ultrasound glandular tissue components in dense breast tissue. **Scientific Reports**, **2025**, 15: 11754.

预印本

Yu H, **Li Y**, Zhang N, et al. Knowledge-driven AI-generated data for accurate and interpretable breast ultrasound diagnoses. arXiv:2407.16634, 2024.

教育背景

北京大学	人工智能，工学博士（在读）	2023.09 – 至今
智能学院；导师：王立威教授		预计 2028.07 毕业
西安交通大学	人工智能，工学学士	2019.09 – 2023.07
GPA: 4.0/4.3		

奖学金与荣誉

比亚迪奖学金、三好学生	北京大学	2025–2026 学年
华为奖学金	北京大学	2024–2025 学年
国家奖学金、三好学生	北京大学	2023–2024 学年
优秀毕业生	西安交通大学	2022–2023 学年
国家留学基金委奖学金、MITACS 奖学金		2021–2022 学年
旷视奖学金	西安交通大学	2020–2021 学年
国家奖学金、三好学生	西安交通大学	2019–2020 学年
全国一等奖	第二届全国数字健康创新应用大赛	2024
其他奖学金：郑国彬奖学金。		

核心技术能力

模型与算法: PyTorch、扩散模型 / GAN、医学影像分析、模型训练与评测、模型压缩与量化。
智能体与系统: LangChain / LangGraph、多智能体协作、RAG、工具链集成；Python、C++、JavaScript、SQL。
工程与交付: TensorRT、ONNX、Docker、Linux、Git；硬件加速推理、ARM / RTOS；跨职能团队管理与产品交付。